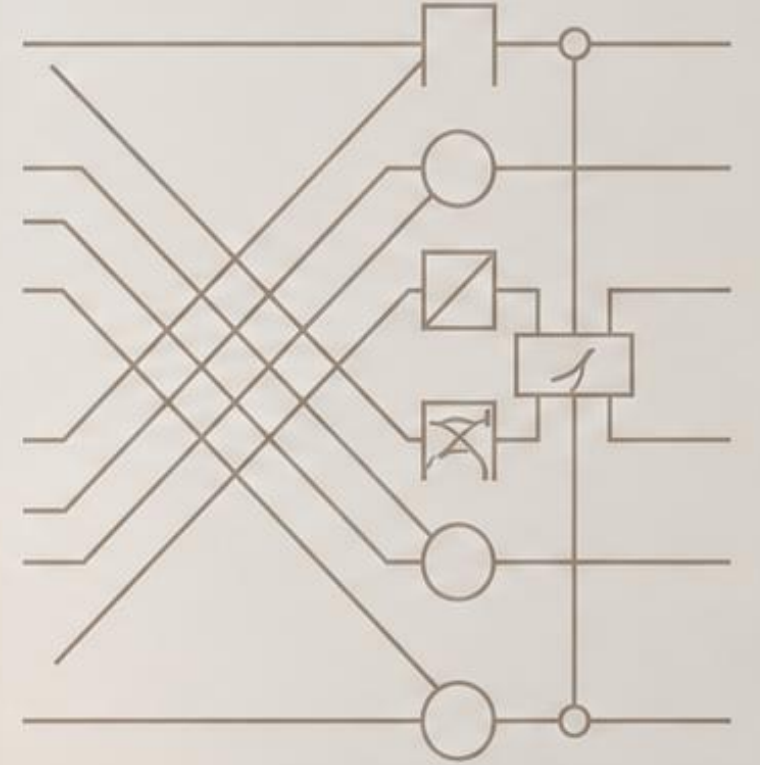


Dumlupınar Üniversitesi Kuantum Makine Öğrenmesi Atölyesi

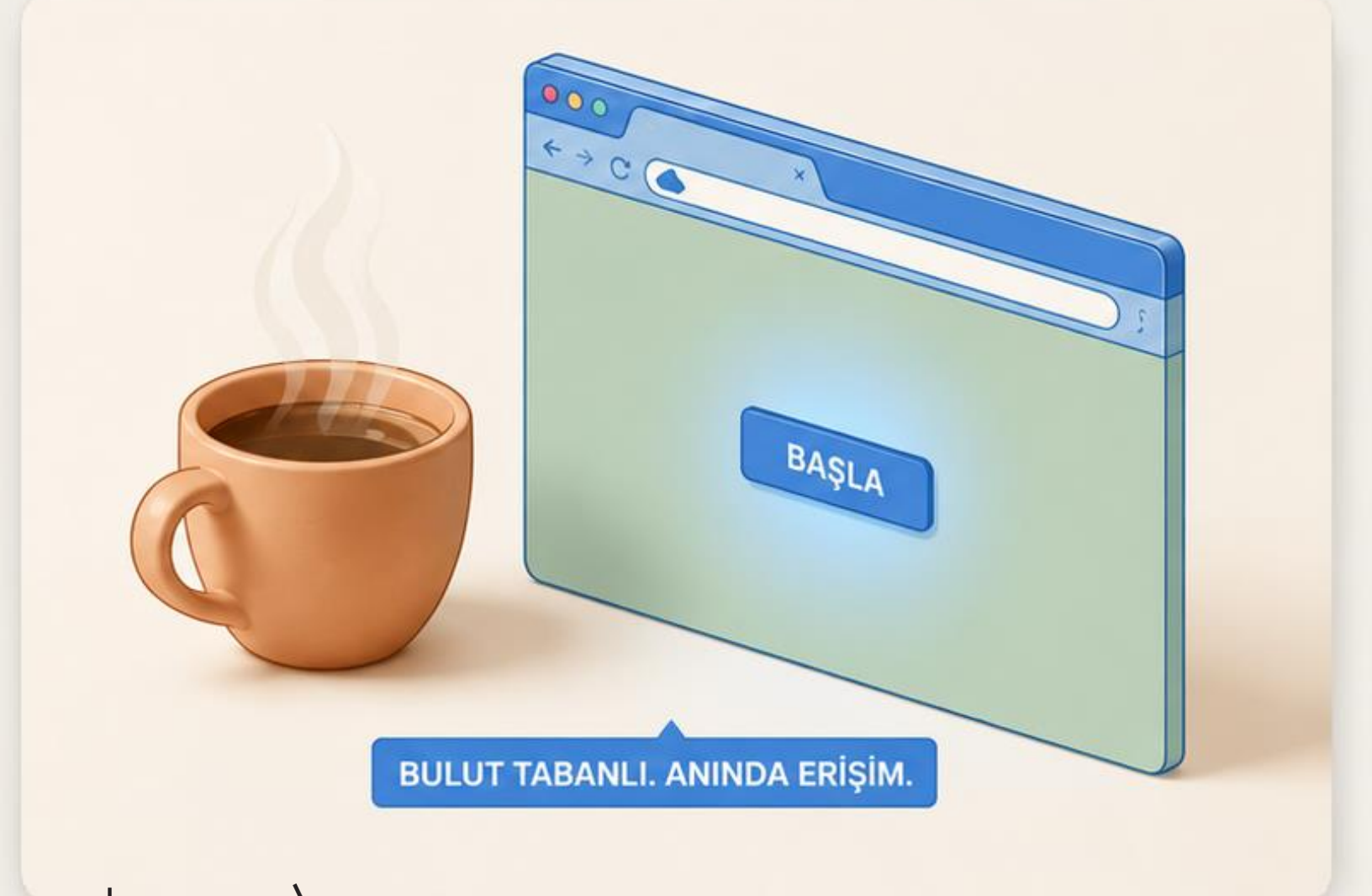
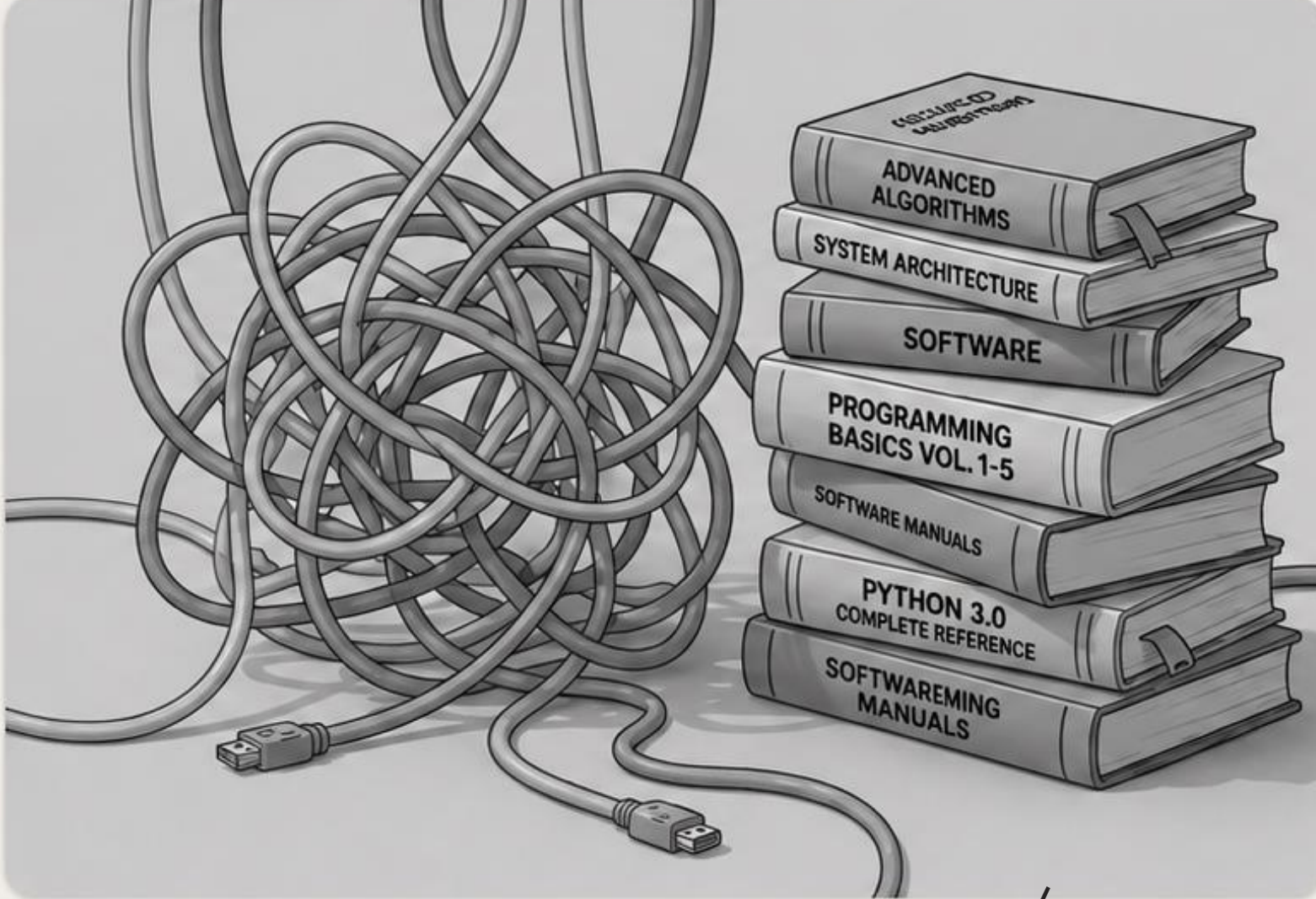
Kodlamaya Değil, Kuantuma Odaklanın

Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Google Colab ve Atölye Kurulum Rehberi



Python Bilmiyor Musunuz? Harika.

Bu atölye tam olarak sizin için tasarlandı. Bilgisayarınıza hiçbir şey kurmanız, karmaşık ayarlar yapmanız veya bir yazılımcı olmanız gerekmiyor. İhtiyacınız olan tek şey bir web tarayıcısı ve standart bir Google hesabı. Geri kalan her şeyi bulut halledecek.



Neden Google Colab Kullanıyoruz?

Geleneksel Kurulum



- Bilgisayara Python indir ve kur.
- Eksik kütüphaneleri manuel yükle.
- Sürüm uyumsuzluğu ve hata mesajlarıyla boğuş.

Süre: 45+ Dakika

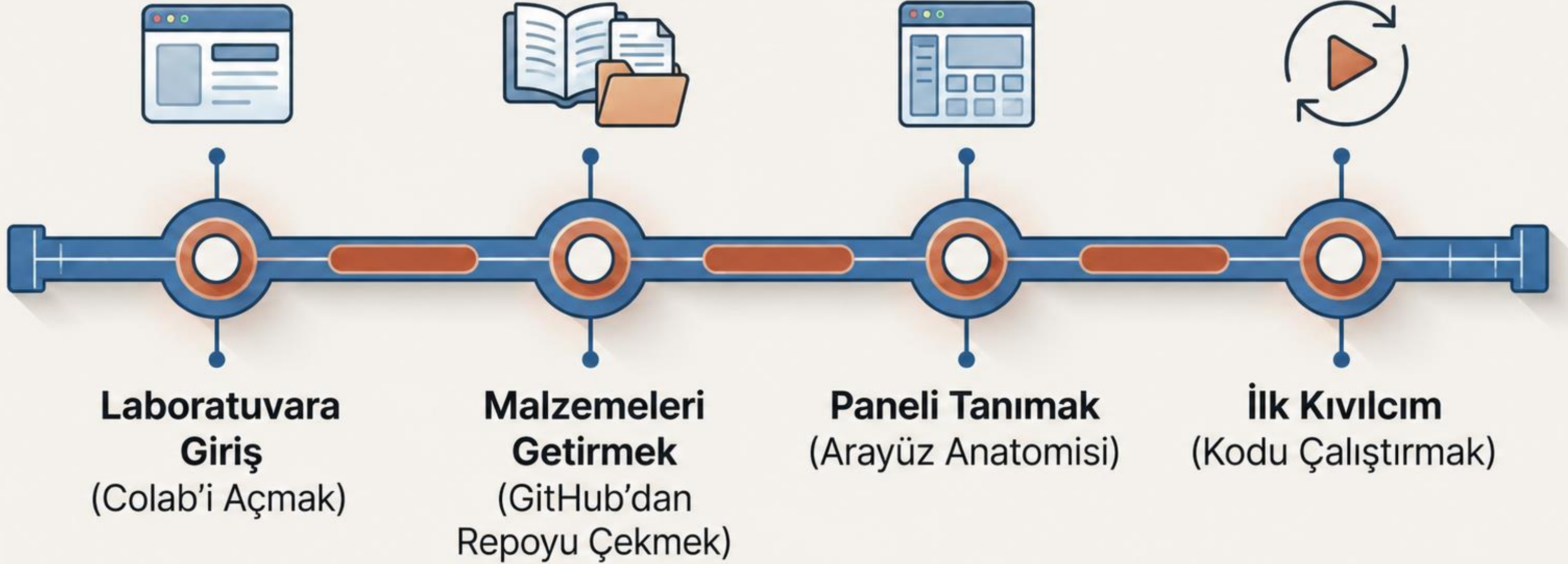
Google Colab



- Sadece tarayıcıyı aç.
- Buluttaki süper bilgisayarları anında kullan.
- Her şey önceden kurulmuş ve hazır.

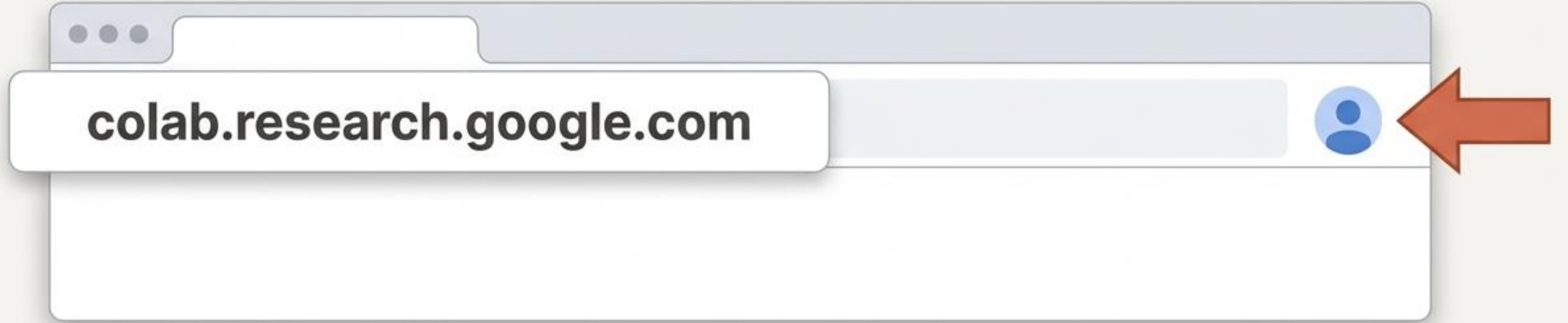
Süre: 2 Dakika

Atölyeye Hazırlık Yolculuğumuz



Adım 1 / 4

Laboratuvara Giriş: Google Colab'i Açın



1. Tarayıcınıza
colab.research.google.com yazın.

2. Sağ üst köşeden mevcut Google
(Gmail) hesabınızla giriş yapın.



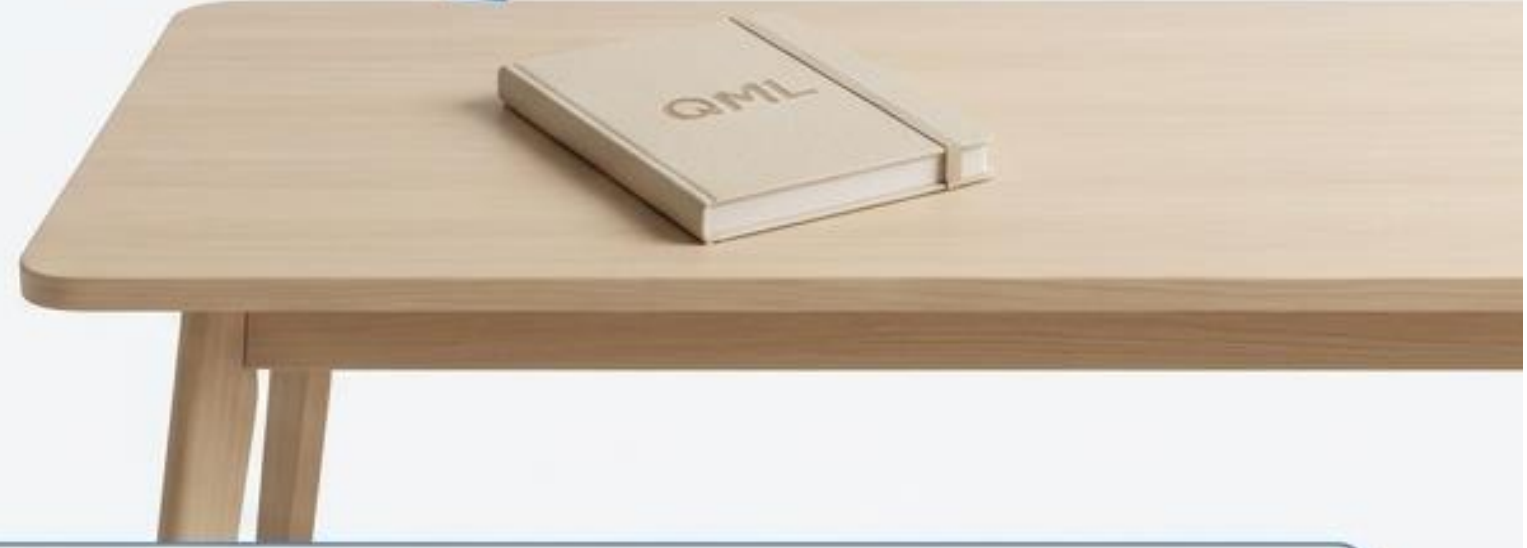
Tıpkı Google Drive veya Gmail'e girmek kadar basittir. Ekstra bir hesaba ihtiyacınız yok.

GitHub Nedir ve Neden Oradayız?

GitHub



Google Colab



Açıklama

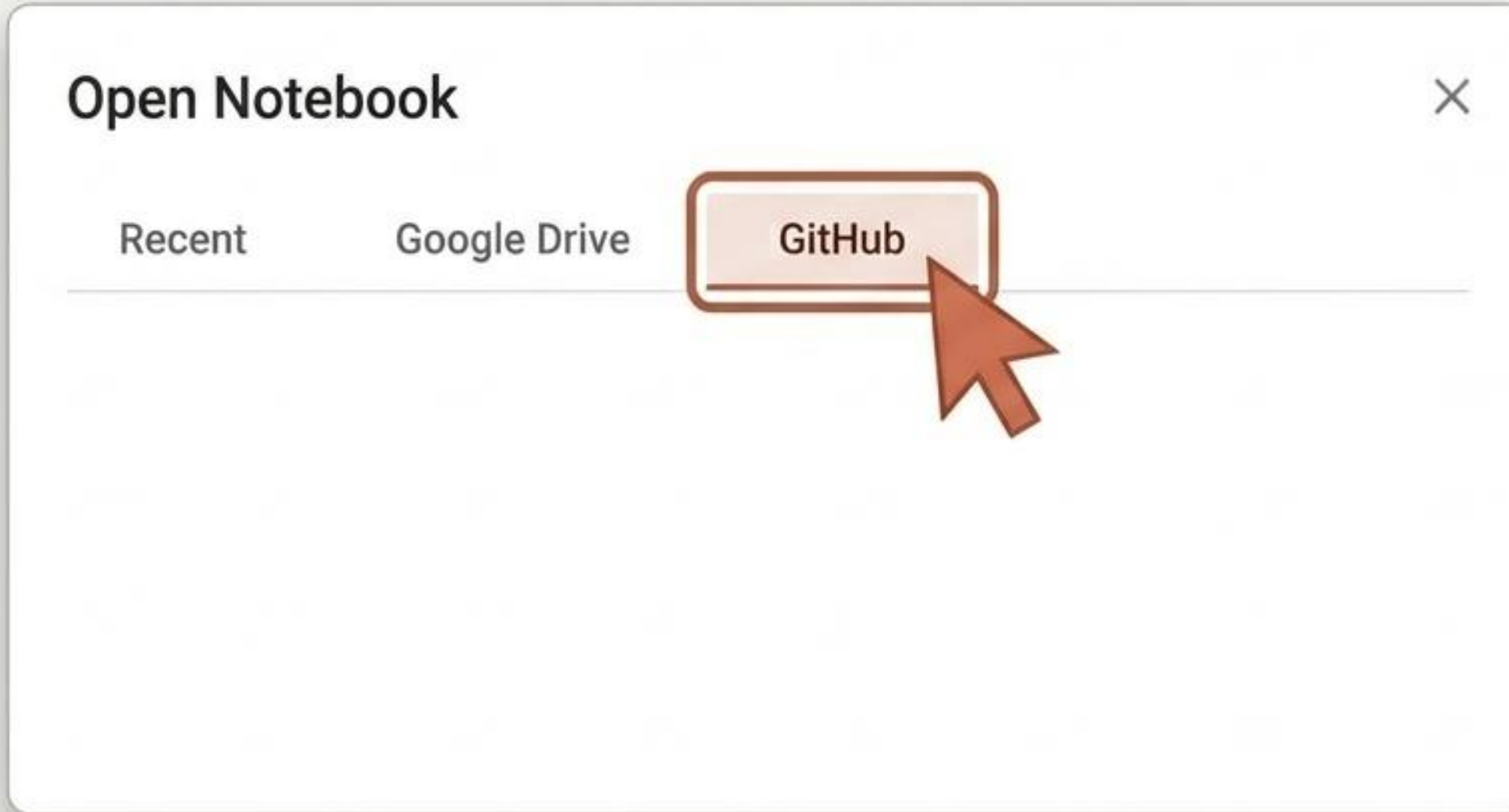
GitHub, dünyanın en büyük dijital kütüphanesidir. Eğitimcilerimizin sizin için hazırladığı tüm Dumlupınar QML atölye materyalleri, bu kütüphanede bir "Repo" (kitaplık) olarak duruyor.

Bizim Amacımız

Kitabı yeniden yazmayacağız, sadece o kitabı alıp kendi dijital masamıza (Colab) koyacağız.

Adım 2 / 4

Malzemeleri Getirmek: GitHub Sekmesini Seçin



1. Colab ana ekranında beliren pencerede üst sekmelere bakın.
2. **GitHub** sekmesine tıklayın.

Not: Eğer pencere otomatik açılmazsa sol üstten **Dosya > Not Defteri Aç** yolunu izleyebilirsiniz.

Tam Olarak Ne Arayacağız?

SevdanurGENC/Dumlupinar-Uni-Quantum-QML-Lecture-Notes



QML-Atolye-DPU.pdf

Quantum_QML_Workshop.ipynb



Arama Kutusuna Şunu Kopyalayın:

SevdanurGENC/Dumlupinar-Uni-Quantum-QML-Lecture-Notes

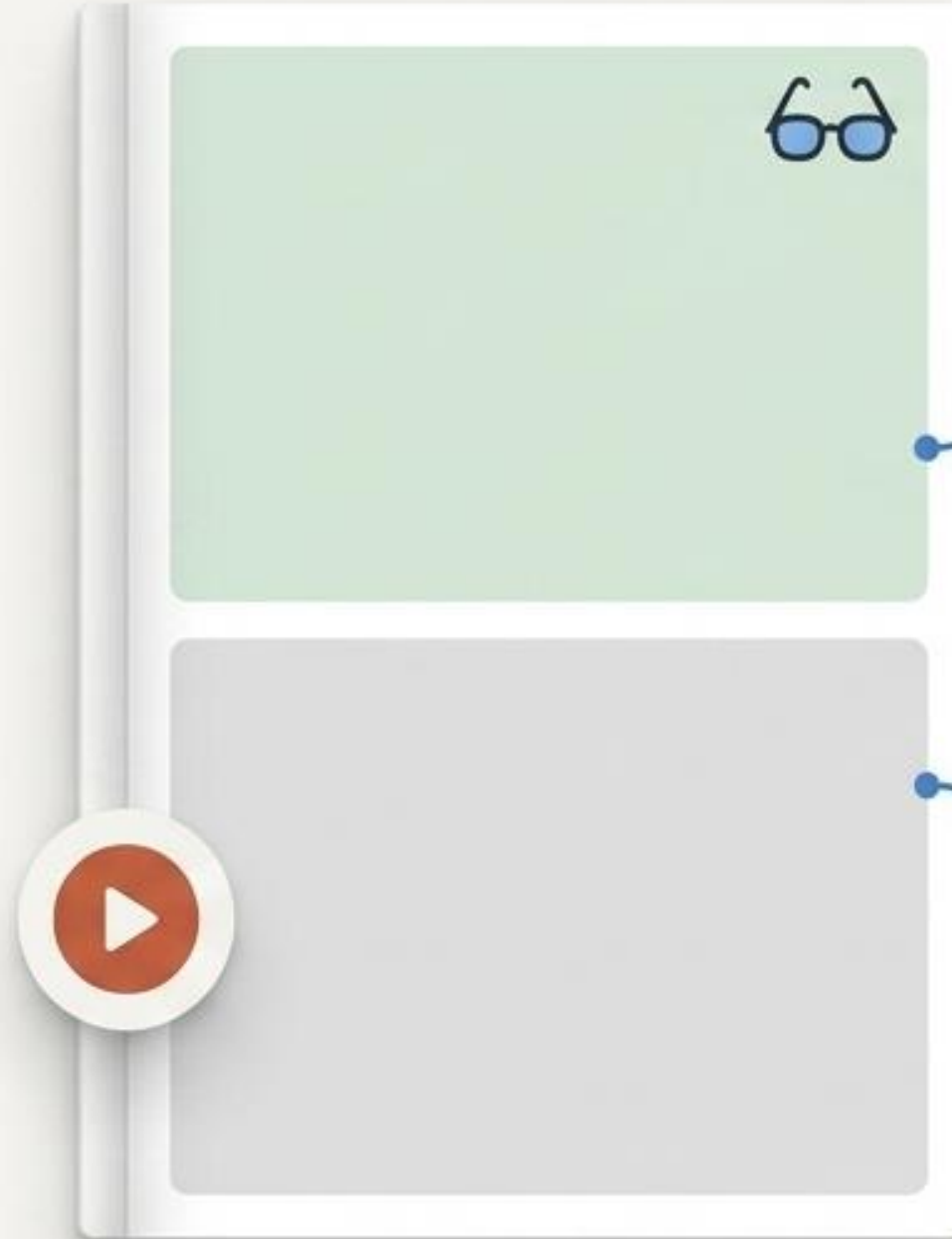
Aksiyon:

Büyüteç ikonuna tıklayın.

Seçim:

Alt kısımda listelenen dosyalardan atölye içeriğini (.ipynb uzantılı dosyayı) seçerek laboratuvarınıza dahil edin.

Paneli Tanımak: Çalışma Ortamınızın Anatomisi



Metin Hücreleri (Text Cells): Burası eğitmenlerin yazdığı açıklamalar, teoriler ve kuantum notlarıdır. Burada hiçbir işlem yapmanıza gerek yok, sadece okuyun!

Kod Hücreleri (Code Cells): Gri arka planlı kutulardır. Asıl kuantum büyüsü burada gerçekleşir. Kod yazmayacaksınız, sadece eğitmenin yazdığı kodu çalıştıracaksınız.

Adım 4 / 4

İlk Kıvılcım: Kodu Çalıştırma Zamanı!



```
import qiskit
```

Nasıl Çalışır?:

Gri kod kutusunun solundaki "Oynat / Play" butonuna tıklayın. (Kısayol: Shift + Enter).

Ne Olacak?:

Butonun etrafında dönen bir çark belirecek. Birkaç saniye içinde kodun sonucu kutunun altında belirecek.

Tebrikler!:

İlk kuantum makine öğrenmesi kodunuzu başarıyla başlattınız.

Ya Yanlış Bir Şeye Tıklayıp Sistemi Bozarsam?

Bozamazsınız!

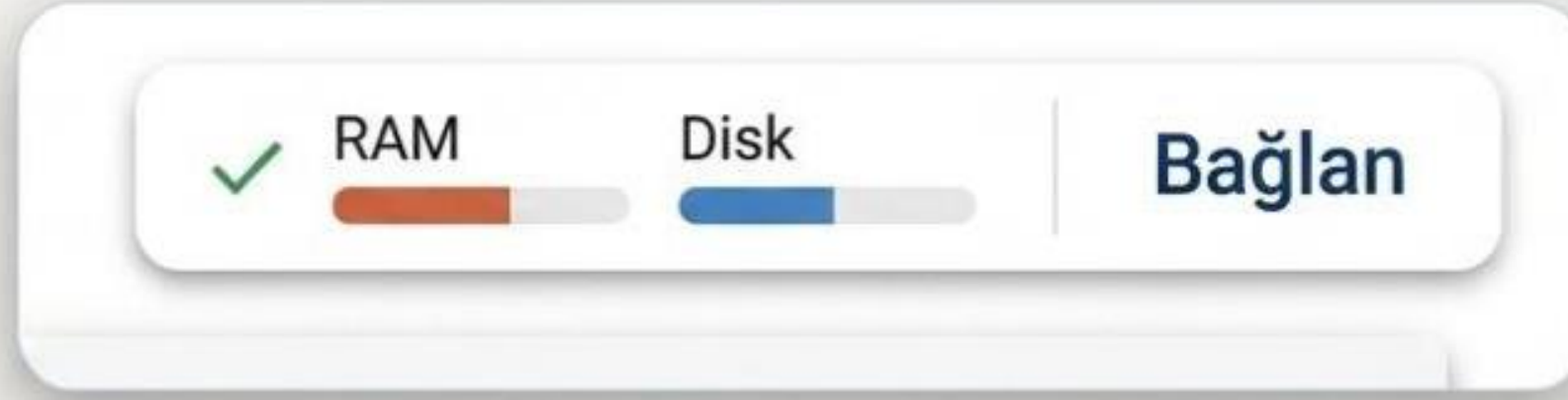


Açıklama:

Colab size özel, geçici bir sanal kopyadır. Kodları silseniz de, yanlış tuşlara bassanız da orijinal atölye dosyalarına hiçbir zarar gelmez.

Sihirli Çözüm:

Her şey çok karışırsa sayfayı yenileyin veya üst menüden **Çalışma Zamanı > Çalışma Zamanını Yeniden Başlat** seçeneğine tıklayın. Her şey anında fabrika ayarlarına döner.



Unutmamanız Gereken Tek Kural

Hata

Google Colab tamamen bulutta yaşar. Sekmeyi uzun süre arka planda unutursanız veya kapatırsanız, kaynakları korumak için sistem uykuya dalar ve bağlantı kesilir.

Çözüm

Bu durum çok normal. Panik yapmayın. Sadece ilk hücreden başlayarak kodlarınızı sırayla yeniden 'Çalıştır' butonuna basarak çalıştırın.

Harika Bir İş Çıkardınız! Artık Atölyeye Hazırsınız.



Dijital laboratuvarınıza (Colab) giriş yapmayı öğrendiniz.



Dumlupınar QML GitHub reposunu çalışma masanıza getirdiniz.



Metin ve Kod hücrelerini ayırt edebiliyorsunuz.



'Çalıştır' butonuna basarak sistemi harekete geçirebiliyorsunuz.



Kuantum Dünyasına Hoş Geldiniz.

Tüm altyapı hazır. Colab' hallettik. Şimdi arkanıza yaslanın, kodların açıklamasını eğitmenlerimize bırakın Geleceğin teknolojisini anlamak ilk başta zorlayıcı olabilir, Kuantum Dpü olarak yanınızdayız.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ QML ATÖLYESİ BAŞLIYOR. MENTÖRLERİMİZ TÜM SORULARINIZ İÇİN YANINIZDA OLACAK. BAŞARILAR DİLERİZ